Sinoport 商业模型说明书

供合伙人及产品/开发团队使用 | 作为下一步 PRD 制定的业务与架构底稿

Promise-Driven Fulfillment	端到端履约控制	系统架构与接口预留	PRD 输入文稿

版本	V1.0（商业模型初稿）
日期	2026 年 4 月
适用对象	合伙人、产品负责人、开发团队、运营管理团队

本稿用途

- 先统一生意逻辑、产品边界、系统角色与长期接口预留，再进入 PRD 与 MVP 设计。
- 本文不是详细 PRD，也不是融资 BP；它是团队下一步产品与架构设计的共识底稿。
- 文中所有“可信数据 / Tokenization / RWA”内容均属于长期能力预留，不构成当前阶段主营定位。

不是运货，而是兑现承诺。

0. 阅读说明

这份文稿面向两类核心读者：一类是需要对战略方向、商业逻辑和资源配置做判断的合伙人；另一类是需要据此展开产品设计、系统拆解和接口规划的产品与开发团队。为了避免“战略讲得很高，但开发落不了地”的常见问题，本文采用“先定义生意，再定义产品，再定义系统，再定义接口预留”的结构。

因此，阅读本文时建议把它视为一份“商业模型 + 产品边界 + 架构原则”的一体化文件。它回答的重点不是页面怎么画，而是：Sinoport 到底是什么、卖什么、控制什么、哪些节点必须自己掌握、哪些接口从第一天就必须预留，以及哪些能力现在不做但未来不能堵死。

建议团队形成的最小共识

- Sinoport 不是传统地服公司、不是 SaaS 公司、也不是项目制解决方案公司。
- Sinoport 的产品定义是 Promise-Driven Fulfillment（承诺兑现型履约），而不是“Cargo First”。
- Sinoport OS 一期范围必须覆盖从中国集货仓收货到客户仓签收/最后一公里妥投的端到端链路。
- OS 不是拿出去单卖的软件，而是承诺兑现型履约产品的控制中枢。
- 关键 handling 节点的实际控制权是必要条件；没有现场抓手，系统就只是看板。
- ERP、供应链系统、OS、可信数据层必须一开始就按分层和接口方式思考，而不是做成一个大单体。
- 可信数据、Tokenization 与 RWA 是长期能力建设方向，现阶段只预留目标与接口，不把自己定义为 Crypto 公司。

1. 执行摘要

Sinoport 应被定义为一家以承诺兑现为核心的履约基础设施运营商。公司围绕跨境电商及高时效供应链的关键履约节点，整合集货仓、出港机场、飞行在途、进港机场、干线卡车及最后一公里的核心需求，以实际 handling 控制能力为底座，以数字化控制层为中枢，向客户交付“准时、准确、透明、可追责”的履约产品。

这一定义有三个关键边界。第一，Sinoport 不等于传统地服公司；它不是以人力、叉车和场地出租为主要价值。第二，Sinoport 也不等于一个脱离现场的软件平台；系统不是目的，而是把承诺兑现做成可复制网络的手段。第三，Sinoport 不应被讲成“Cargo First”，因为我们真正瞄准的不是货运本身，而是客户承诺的兑现结果。

从业务切入上看，Sinoport 当前最适合从跨境电商航空履约这一高时效、高波动、高价值密度场景进入。这里既能形成真实收入，也最能暴露流程断点、责任模糊和系统割裂的问题。谁能够把这些问题产品化、标准化、网络化，谁就不仅是服务供应链，而是在定义供应链中的关键履约规则。

本稿明确的核心结论

1. Sinoport 卖的不是 handling、系统或项目服务，而是一款承诺兑现型履约产品。
2. 一期 OS 不是机场段工具，而是从中国集货仓收货到最终交付闭环的端到端控制层。
3. 关键 physical handling 节点必须掌握实际控制力，轻资产不等于没有资产。
4. 系统架构采用四层：ERP 底座层、供应链系统层、Sinoport OS 控制层、可信数据层。

5. 初期设计必须预留 ERP、供应链系统、航班状态、POD、最后一公里以及可信事件写入等接口。
6. 可信数据、Tokenization 与 RWA 不是当前主营，而是长期能力建设方向；当前任务是把业务真相和履约真相做扎实。

2. 战略背景与机会窗口

中国商品出海已经从“单一廉价商品出口”的阶段，逐步转向“品牌、产品文化、供应链能力与履约标准整体输出”的阶段。对客户而言，真正被购买的不只是运输动作，而是承诺是否被兑现：是否按时、是否准确、是否全过程可见、出了问题能否第一时间确认责任和修复结果。

这也是为什么单纯的“货运”叙事已经不够。飞行只是链路中的一段，客户真正感知到的，是从上游集货到下游签收的整体交付体验。只要其中任一关键节点失控——例如集货仓数据不准、机场进出港作业脱节、在途信息黑箱、进港后的分拣装车无责任留痕、最后一公里状态断裂——客户得到的就是不确定性，而不是服务。

外部行业资料也给出了非常清晰的信号：一方面，头部机场地服/货站玩家的价值来自网络、节点和长期合同，而不是单一站点；另一方面，行业数字化的主流方向已经开始向端到端数据标准迈进，但“共享数据”并不等于“控制结果”。这恰恰为 Sinoport 留出了空间：我们不只是记录流程，而是把关键节点整合成一款结果导向的履约产品。

行业参考锚点（用于校准战略，不用于复制路径）

锚点	外部信号	对 Sinoport 的启示
Swissport	2024 年收入约 37 亿欧元，处理超过 500 万吨货物，拥有 117 个货站并在 279 个机场/45 个国家运营。	头部玩家的价值首先来自全球网络、标准化与合同质量；但其逻辑更偏规模经营，不天然等于“客户承诺兑现”。
dnata	2024/25 财年 Airport Operations 收入约 99 亿迪拉姆，处理 79.4 万架次、310 万吨货。	国家队式综合平台说明：航空地面与货运能力若与更大生态绑定，会形成更强资源与议价能力。
WFS / SATS	WFS 在被 SATS 收购时，近 12 个月收入约 17.22 亿欧元、EBITDA 约 2.32 亿欧元，交易 EV/EBITDA 约 9.7x。	货站/handling 资产在网络、利润质量和协同预期清晰时，能够获得战略溢价；这为 Sinoport 的运营底座估值提供产业参照。
IATA ONE Record	IATA 已将 ONE Record 确立为端到端货运数据共享的重要标准方向，并自 2026 年起成为首选的数据交换方式。	行业正在走向统一数据语言与 API 化连接；但“有数据标准”仍不等于“有控制层”，Sinoport OS 的意义在于把标准变成可执行的履约规则。

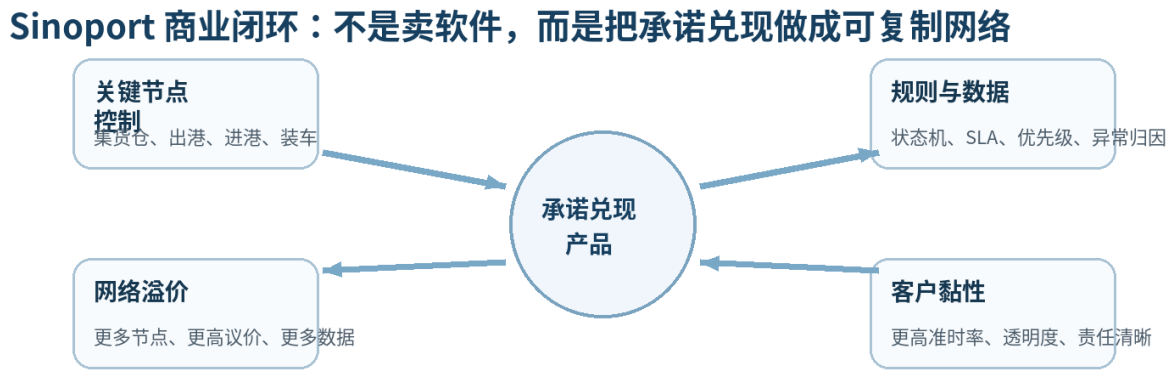

图 1 Sinoport 商业闭环：控制节点 -> 规则与数据 -> 客户黏性 -> 网络溢价 -> 更强节点控制

3. Sinoport 的定义、边界与方法论

3.1 Sinoport 是什么，不是什么

Sinoport 是一家履约基础设施运营商，但其核心不是“基础设施资产本身”，而是“通过掌控关键节点来兑现客户承诺”的能力。它既需要物理世界中的操作抓手，也需要数字世界中的规则、字段、状态机和接口。因此，Sinoport 的正确表达不是“地服公司 + 一个系统”，而是“承诺兑现型履约产品 + 关键节点控制能力 + 数字化控制层”。

- 不是传统地服公司：不以拼低价、拼人力、拼设备稼动率作为主要竞争方式。
- 不是 SaaS 公司：不以 license、订阅或通用软件故事作为核心价值表达。
- 不是项目制解决方案公司：不为每个客户从零做一套逻辑，而是把高频、高价值、可标准化的需求做成产品。
- 也不是“覆盖一切”的供应链平台：我们只围绕承诺兑现所必需的关键节点做深，不追求大而全。

3.2 Promise-Driven Fulfillment：以承诺兑现为中心

我们不再使用“Cargo First”这样的说法，因为它容易把 Sinoport 讲回传统货运行业的话语体系。Sinoport 真正关注的不是“货先走”这件事，而是“客户承诺是否被兑现”。承诺兑现不仅仅等于准时，它同时包含时效、准确、可视和责任清晰四个层面。

建议固定表达

- 战略母概念：Promise-Driven Fulfillment / 承诺兑现型履约
- 产品价值主张：Timely, Accurate, Visible and Accountable Delivery / 准时、准确、透明、可追责的交付
- 一句话定义：Sinoport 不是在搬运货物，而是在兑现客户承诺。

3.3 产品大于系统，系统大于解决方案

这是整套方法论中最重要的一条。客户购买的是结果产品，而不是系统界面；系统的任务是把结果交付稳定化、可追责化；解决方案只是面对不同机场、客户和航线时的适配方式。

- 产品定义价值：客户愿意为更高确定性、更高时效、更少异常、更强透明度买单。
- 系统保障交付：状态机、SLA、优先级、异常归因、POD 闭环、接口接入等，都服务于产品承诺。
- 解决方案适配场景：各站点、各客户、各航线可以有不同落地方式，但必须建立在统一产品和统一系统之上。

因此，开发团队在下一步 PRD 中不能从“我要做哪些功能页面”出发，而要从“这款承诺兑现型履约产品需要哪些状态、规则、角色、接口和审计能力”出发。

4. 商业模型总览：谁付费、为什么付费、价值如何放大

4.1 服务对象与参与方

Sinoport 虽然面向客户履约而设计，但它并不只服务某一个角色。更准确地说，Sinoport 服务的是“承诺兑现”这件事本身，并围绕这件事组织需求端、渠道端和执行端。

角色层	典型对象	对 Sinoport 的意义	付费/价值来源
需求端客户	跨境电商卖家、品牌客户、平台型客户、高时效供应链客户	决定产品是否成立；他们购买的是确定性、时效与透明度	直接服务收入、服务等级溢价、承诺兑现溢价
渠道型客户	货代、集货商、包机组织者、物流整合商	早期重要的货源入口与规模来源，但不能反向控制 Sinoport	执行收入、网络协同收入、接口接入服务
执行协同方	机场、地服、货站、卡车公司、最后一公里承运商	不是传统意义上的客户，而是被纳入控制体系的履约资源	通过规则、SLA 与接口进入网络，不以软件收费为主
内部经营层	包机业务团队、财务结算团队、运营控制团队	保证业务真相、合同真相与履约真相打通	提升利润质量、结算效率与经营可视性

4.2 Sinoport 实际卖的不是过程，而是结果

Sinoport 的收入逻辑不应建立在“单纯按吨、按航班、按工序收费”的传统 handling 思维上。那些收费方式可以存在，但只能作为底座。真正有溢价空间的，是承诺兑现带来的结果价值：一票货能否被优先处理、能否被准时交付、能否被全过程可见、能否在发生异常时迅速找到责任并补救。

4.3 收入逻辑

收入层	当前/中期含义	备注
基础 handling 与履约执行收入	来自关键节点上的实际操作、组织和控制服务，是当前最现实的收入底座。	需要真实现场抓手，不是纯平台佣金。
履约等级溢价	围绕时效、准确率、优先级、异常响	体现产品化，而不是只卖工序。

	应速度形成差异化服务等级。	
承诺兑现溢价	对高时效、高确定性客户收取结果保障型溢价，而不是简单重量加价。	长期更能体现 Sinoport 的品牌与控制力。
网络协同收入	随着多个节点打通，跨节点调度、统一标准、异常闭环能力形成额外价值。	越网络化，越能摆脱单点项目利润。
接口/数据增值收入	向客户或合作方输出状态可见性、专项报表、异常追踪、对账支持等能力。	不应被讲成 SaaS 收费，而应作为履约服务的组成部分。
长期可信数据与资产化相关收入	未来可能延展到可信履约证明、数据存证、权利映射和基础设施服务。	属于长期能力，不是当前主营。

4.4 成本与资源配置逻辑

轻资产并不等于没有资产，而是只把资本花在决定控制权的地方。Sinoport 不需要在所有节点都重资产自营，但必须在决定时效、准确率和异常处理能力的少数关键点拥有真实抓手。

- 在关键仓、关键进港/出港站点、装车放行、异常处理等位置，应优先考虑自营、驻场强管理或排他/半排他协议。
- 在干线卡车、部分非核心站点、部分最后一公里环节，可以采用合作或联营方式，但必须接入统一规则、统一字段和统一 SLA。
- 在飞行在途和末端配送等外部节点，现阶段可以接口接入为主；但必须确保状态回传、时间戳和签收链不断裂。

5. 运营模型：为什么 actual handling 仍然是必要的

如果没有关键 handling 节点的实际控制权，Sinoport OS 再完整也只会退化成一个看板。因为数据不是自己的、SLA 不是自己能兑现的、优先级只能写在系统里却落不到现场，异常发生后也只能被动接收，无法主动纠偏。

因此，Sinoport 的核心不是“完全轻”，而是“轻资产但不轻控制”。它必须在关键节点具备能够真正下达操作指令、落地作业标准、留痕异常责任和推动时效兑现的能力。

轻资产的正确含义

- 只拿关键资产：不是 everywhere 自营，而是只拿那些决定时效和质量的少数资产。
- 只控关键节点：不是每个节点一样深，而是在最影响客户承诺的节点上拥有真实抓手。
- 只把钱花在决定控制权的地方：优先投入流程断点、接口断点和责任断点最集中的环节。

节点组织方式建议

节点类型	建议组织方式	原因	一期优先级

中国集货仓	建议强控制（自营或驻场强管理）	这是订单、件重体、标签和异常第一次被确认为“业务真相”的地方。	高
出港关键站	建议至少协同控制，最好在关键作业段拥有驻场/独立规则权	影响放行、组板、装机与起飞，是承诺兑现前半程的关键。	高
进港关键站	建议强控制或强 SOP 驻场管理	影响拆板、AWB 核对、分拣、装车、POD 和 12 小时完成率。	高
干线卡车	合作 + SLA + 轨迹/签收回传	不一定需要自营，但必须纳入统一调度与回传。	中
最后一公里	接口接入 + 结果回传	现阶段不必重资产进入，但不能在最后一段失去可见性。	中
飞行在途	接口接入为主	不追求自建航司运行系统，但必须让飞行段不再是黑箱。	高

6. 一期产品边界：从中国集货仓到客户签收的端到端控制层

Sinoport OS 第一期的范围不应仅仅覆盖机场段，而必须覆盖从中国集货仓收货开始，到客户仓签收或最后一公里妥投结束的全链路履约过程。只有这样，Sinoport 才能真正把“承诺兑现”变成产品，而不是把问题留给上下游。

图 2 一期产品边界：端到端承诺兑现链路

6.1 一期必须覆盖的五段链路

- 第一段：集货仓收货及前置履约——下单、预约、收货、核件核重、标签与单证校验、异常隔离、打板打托、装车发往出港机场。
- 第二段：出港机场履约——机场交接、入仓、放行、组板、装机前复核、装机、关舱与实际起飞。
- 第三段：飞行在途状态——off-block、take-off、在途状态、ETA 更新、延误/备降异常、实际落地。

- 第四段：进港机场履约——落地、卸机、拆板、AWB 核对、分拣、分区、卡车分配、二次复核、装车、POD、离场、全货完成。
- 第五段：客户交付及最后一公里——干线卡车运输、客户仓签收、第三方派送接单、派送中、妥投、失败原因、异常闭环。

6.2 控制深度分层

控制深度	含义	典型节点
L1 强控制节点	Sinoport 自营、驻场、强 SOP 或强调度控制；状态与责任必须在我们手里。	集货仓收货、关键进港站拆板核对、装车放行、异常处理
L2 协同控制节点	由合作方执行，但必须纳入 Sinoport 的规则、字段、SLA 与异常归因体系。	部分出港/进港站点 handling、卡车干线、合作货站
L3 接口可视节点	不直接控制，但必须接入状态与结果，保证承诺兑现视野完整。	飞行在途、最后一公里、客户仓签收回传

换句话说，一期并不是所有节点做一样深，而是做到：全链路可见，关键节点可控，外部节点可接。这个边界对于 PRD 至关重要，因为它决定了哪些地方要做强状态机，哪些地方先做可见性和事件留痕。

7. 四层数字架构：ERP、供应链系统、Sinoport OS、可信数据层

Sinoport 的数字体系不应被理解为一个系统，而是四层相互衔接的结构：底层 ERP 负责经营事实，供应链系统负责业务链路，Sinoport OS 负责承诺兑现所需的控制力，可信数据层则作为长期能力预留，用于承接关键事件固化、可验证和未来资产映射。

图 3 Sinoport 四层数字架构

层级	当前角色	一期重点	长期延展

ERP 底座层	整合现有包机业务的经营事实。	客户与合同、包机项目、成本收入、发票结算、经营分析。	把履约结果真正接回合同、收入和利润。
供应链系统层	承接未来更完整的供应链业务链路。	订单、仓、车、交付、库存/分拨、POD 与末端接入。	支持更复杂的多节点协同与供应链网络。
Sinoport OS 控制层	承诺兑现型履约产品的控制中枢。	节点可视化、SLA、优先级、异常归因、POD 闭环、接口接入。	形成跨节点规则与更强的网络控制力。
可信数据层	长期能力预留，而非当前主营。	先预留关键事件、审计轨迹、哈希/签名字段。	逐步支持可信事件固化、权利映射、Tokenization 与 RWA 准备。

8. 必须预留的接口与数据原则：从第一天起就不要把未来堵死

Sinoport 当前并不将自己定义为 Crypto 公司或数字资产平台，但这并不意味着初期系统可以随意设计。恰恰相反，如果目标是未来具备可信数据、权利映射和资产化准备能力，那么初期架构必须从一开始就预留关键对象、事件、审计和接口。战略目标前置，商业化节奏后置；架构接口前置，资产化能力后置。

8.1 一期必须预留的核心接口

接口	目的	关键对象/字段	一期方式	备注
ERP ↔ OS	打通经营事实与履约事实	Contract ID、Customer ID、Flight ID、Invoice ID、Settlement Status、SLA Reference	先以基础 API / 手工导入并行	确保履约结果能回连到合同、收入、结算
供应链系统 ↔ OS	打通业务链路与控制链路	Order ID、Shipment ID、Warehouse ID、Truck ID、POD ID、Delivery ID、Exception Code	优先规划标准字段与对象映射	避免订单、货件、交付三套编号各自为政
航班状态接口	让飞行段不再是黑箱	Flight ID、Off-block、Take-off、ETA、Delay、Diversion、Landed	可先接第三方状态或航司回传	后续可做更精细的在途事件模型
最后一公里接口	保证承诺兑现不在最后一段断链	Delivery Order ID、Carrier ID、Out-for-delivery、Delivered、Failure Code、Proof of	先接核心合作方	现阶段不必重资产进入末端，但必须保证状态回传

		Delivery		
POD/签收接口	形成责任闭环和对账基础	POD ID、Signer、Signature Ref、Timestamp、Vehicle/Route Linkage	必须优先预留	未来可信事件、应收账款与争议处理都依赖这一链
可信事件写入接口	为未来可信层做准备	Event ID、Event Hash、Signature/Notarization、Source System、Timestamp	一期只预留字段与调用位	现在不必上链，但不能未来推倒重做

8.2 数据架构原则

原则	含义	为什么对 PRD 重要
事件先于报表	先沉淀关键事件流，再从事件派生报表。	未来能被验证、审计、争议处理乃至资产映射的，不是报表，而是事件。
主数据统一	Order、Shipment、AWB/HAWB、ULD/PMC、Truck、Flight、POD、Customer、Contract、Invoice 等关键主键必须统一。	没有统一对象，后续所有接口、对账和可信映射都会变形。
审计链可追溯	谁创建、谁修改、修改前后差异、何时修改、是否审批，都要留痕。	这是风控、争议处理和可信化的共同基础。
业务对象与权利对象分层	履约对象（订单、货件、航班、签收）与未来权利对象（应收、收益权、付款权）不能混成一层。	为未来资产映射与合规结构预留空间。
模块化接口优先	ERP、供应链系统、OS、可信层要通过接口衔接，而不是做成大单体。	有利于分阶段实施，也避免一个模块变化牵动全局。
关键事件可签名/可哈希预留	即使一期不上链，也要预留 Event Hash、Signature、Notarization 等字段。	后续做可信固化时不用推翻现有业务系统。

必须从第一天统一的主键体系

- Order ID（订单）
- Shipment ID（货件/履约单元）
- AWB / HAWB（主/分运单）
- ULD / PMC ID（组板/板位）
- Truck ID（车辆）
- Flight ID（航班）

- POD ID（签收文件）
- Delivery ID（交付单）
- Customer ID（客户）
- Contract ID / Invoice ID（合同/发票）
- Event ID / Event Hash（事件/事件摘要）

9. 全链路节点模型与控制规则

下一步 PRD 不能只按模块拆页面，而必须先按节点拆状态机。每一个关键节点都应至少回答五个问题：谁录入、录入什么、进入下一状态的条件是什么、异常如何分类、这一节点对 KPI 和责任链意味着什么。

9.1 集货仓与前置履约节点

节点	核心数据	控制意义	备注
Order Created / Booking Confirmed	订单号、客户、目的地、服务等级、预估件重体	形成业务起点，决定后续资源预留与 SLA 时钟	订单必须可回连到客户与合同
Warehouse Appointment	预约时间、仓别、客户/承运方	避免集货端失控导致后续机场链路被动	可先支持人工确认
Received at Consolidation Hub	到仓时间、实际件数、重量、体积	把“业务预报”变成“业务真相”	与包装、标签、单证校验并行
Packaging / Label / Document Validated	包装状态、标签状态、单证状态	不合格货物必须被隔离，而不是带病进入机场	必须支持异常码
Exception Isolated	异常类型、责任主体、处理动作	确保异常被结构化，不靠微信文字描述	支持照片/附件引用
Build-up Planned / Truck Loaded	计划板位、车辆、司机、封签、离仓时间	形成从仓到机场的物理交接链	与车、仓、订单形成关联
Arrived at Origin Airport	到达时间、车辆/货件关联	正式进入机场段作业准备	是仓段与机场段的衔接点

9.2 出港机场节点

节点	核心数据	控制规则	意义
Airport Handover	交接时间、车辆、托盘/板位、接收方	必须完成交接确认，才能进入机场内流程	是责任转移节点
Accepted into Origin Terminal	实际收货、件数/重量、仓位位置	实收与预报不一致时自动标记异常	形成出港段第一张真实台账
Security / Customs /	放行状态、时间、文件引	未放行不得进入装机前状	这是状态机中的硬门槛

Release Cleared	用	态	
Build-up Completed / ULD Bound	ULD/PMC、AWB 绑定、件数	板货绑定不一致不得通过	一旦出错，会影响整段链路
Pre-Load Check Passed	复核人、复核时间、差异结果	高优先级货物必须被单独确认	是服务等级承诺的重要节点
Loaded on Flight / Flight Closed	装机时间、航班、板位	未完成装机确认不得进入在途	启动在途可视与 ETA
Actual Departure	Off-block/Take-off	出港延误必须触发预警	承诺兑现时钟进入飞行段

9.3 飞行在途节点

节点	核心数据	控制意义	实施建议
Off-block / Take-off	航班号、时间、来源系统	确认货物正式进入在途状态	通过航司或第三方状态接入
In Transit	在途状态、最近更新时间	使飞行段不再是黑箱	允许频率较低但不能没有
ETA Updated	预计到达时间、变更原因	提前影响后续进港站排班与卡车调度	必须进入预警与看板
Delay / Diversion / Irregularity	异常类型、发生时间、说明	任何影响承诺兑现的飞行异常都要可追踪	先接入状态，后续再细化场景
Landed	落地时间	触发进港链路的 SLA 与资源准备	是进港 KPI 的起点

9.4 进港机场节点

节点	核心数据	控制规则	备注
Landed	航班号、落地时间	开启进港段 KPI 计时	与在途节点衔接
ULD Breakdown Started / Completed	板号、开始/完成时间、操作人	拆板必须留痕并与板位绑定	直接承接 MME SOP 经验
AWB Verified	逐箱核对结果、件数差异	逐箱核对，不得只核对托盘总数	一托一单、严禁混托
Sorted by AWB / Zoned	托盘、区域、目的地、卡车计划	同一 AWB 必须同托、同区域，不得混放	后续可叠加仓库地图
Truck Assigned	车牌、司机、到达时间、Collection Note	提前形成车货关系，减少装车时判断	需要与卡车系统关联
Second Check Passed	独立复核人、AWB、件数、车牌	未复核不得装车	这是进港段硬门槛

Loaded to Truck	装车时间、叉车司机、记录人、托盘数	双人操作、异常即时上报	应保留车辆级 session 概念
POD Signed	签字双方、时间、文件编号	POD 未闭环不得关单	也是后续对账与权责基础
Gate Out / Delivery Completed	离场时间、完成时间、剩余货状态	形成站点 KPI 与客户交付衔接	必须支持剩余货管理

9.5 客户仓 / 最后一公里节点

节点	核心数据	控制意义	实施建议
Linehaul Departed	车辆、路线、离场时间	形成从机场到客户交付的中间链路可见性	与卡车系统或人工回传关联
Arrived at Customer Warehouse	到仓时间、签收方	确认机场段已真正完成向客户仓移交	对 B2B 客户尤其重要
Warehouse Signed	签收人、签收时间、异常备注	签收是责任转移的重要节点	可对接仓签系统或 POD 扫描
Last-Mile Assigned / Out for Delivery	承运商、派送任务、出车时间	即使非自营，也要进入承诺兑现视野	接口优先，不要求一期自建
Delivered / Failed / Rescheduled	妥投时间、失败原因、重派信息	客户最终感知的是这一节点	必须支持异常原因结构化

建议写进 PRD 的四条硬规则

- 任何关键节点都必须有时间戳、操作主体、来源系统和关联对象。
- 任何硬门槛节点（如放行、装机前复核、进港二次复核、POD）未通过，不得进入下一状态。
- 任何异常都必须结构化分类，不允许只留下非结构化聊天记录。
- 任何服务等级（P1 / P2 / P3）都必须能够反映到现场优先级，而不是只停留在订单页面。

10. 以 MME SOP 为样板：从现有操作经验到 OS 结构化控制

你现有的 MME 货站操作流程手册，实际上已经提供了一套非常成熟的进港样板：前期根据 CBA / Handling Plan 做准备；卸机后逐箱核对 AWB；相同提单号必须同托并严禁混托；拆板时需核对 PMC 板号与组板清单；卡车到达后要做独立复核；装车前登记司机、车牌、到离场时间和货物记录；装车需双人操作；POD 必须双签；并要求落地后 12 小时内完成全部操作、装车准确率 100%、卡车空车率月度不超过 2 次。这个 SOP 已经非常接近 OS 节点化控制逻辑。

MME SOP 现有动作	映射到 OS 节点	应结构化的数据字段	系统控制含义
前期准备：基于 CBA / Handling Plan 安排人手与	Landed 前的站点预准备	Flight ID、Plan Version、Staff Plan、Handling	说明站点操作不应从落地那一刻才开始

打印表格		Details Ref	
卸机及逐箱核对 AWB、同单号同托、建立台账	ULD Breakdown + AWB Verified + Sorted by AWB	AWB、箱数、托盘号、区域、差异原因	这是“逐箱真实核对”而非“托盘级估算”
托盘分类管理与物理分区	Zoned + Truck Assigned（预计划）	Zone ID、Destination、Truck Plan、Supervisor Sign-off	把仓内物理布局纳入系统，而不是只记结果
拆板及打托作业，核对 PMC 及组板清单	ULD Breakdown Completed + ULD Bound Verification	PMC/ULD ID、清单版本、异常记录	为未来板货绑定与责任链提供基础
卡车到达后二次复核 AWB、件数、卡车信息	Second Check Passed	Truck ID、AWB、Qty、Checker、Check Time	未复核不得装车，应在状态机中体现为硬门槛
装车前登记司机姓名、车牌、到离场时间、签字信息	Truck Assigned + Pre-Load Data	Driver、Plate No.、Arrival/Departure、Collection Note、Signature Ref	是装车、POD 与后续责任转移的关键纽带
每次装车由叉车司机 + 数据核对人员双人操作	Loaded to Truck Session	Operator 1、Operator 2、Loaded Qty、Exception	系统要支持“装车 session”概念，而非单条扫描记录
POD 双签与后续周报反馈	POD Signed + Weekly Report	POD ID、Signer、Timestamp、Flight Ops Summary	说明 POD 和周报不是附属品，而是管理闭环的一部分
KPI：落地后 12 小时内完成、装车准确率 100%	Timely / Accurate KPI	Landing Time、Completion Time、Accuracy Result、Empty Truck Count	这些指标可直接成为第一版 KPI 模板

也正因为有这份 SOP，一期 PRD 不需要凭空想象进港机场的操作模型，而是应该直接把这套现有经验转换为状态、字段、校验规则、异常码、角色权限和 KPI 口径。系统不是替代 SOP，而是把 SOP 变成可执行、可监控、可追责的控制层。

11. KPI、服务等级与 PRD/MVP 输入

11.1 承诺兑现的四个一级指标

指标	含义	典型二级指标
Timely（准时）	是否在承诺时窗内完成关键节点与最终交付。	集货仓准时收货率、出港放行及时率、ETA 偏差率、进港 12 小时完成率、末端妥投时效
Accurate（准确）	是否做到件数、板位、AWB、卡车与签收信息一致。	装机准确率、拆板/分拣准确率、装车准确率、POD 与实物一致率

Visible（透明）	是否让关键状态、异常与责任在系统中实时可见。	关键节点可见率、状态更新时间延迟、在途与末端状态回传率
Accountable（可追责）	是否让每个关键动作都能追溯到人、时间、来源和后续责任。	异常首次反馈时效、异常闭环周期、审计链完整率、签收链完整率

11.2 建议的服务等级（供 PRD 进一步细化）

服务等级	适用场景	管理含义	一期建议
P1 / 高优先级	强时效、强承诺、强客户感知的电商与重点客户货物	必须在仓、港、车三个关键环节体现优先级	一期就要支持
P2 / 标准级	常规承运与常规履约时窗	按标准流程处理，但仍进入全链路可视与 KPI	一期就要支持
P3 / 经济级或缓冲级	对时效要求较低的填舱或低敏货物	可在资源紧张时后置，但不能脱离系统	可在一期预留字段、二期细化

11.3 建议的异常分类（供产品和开发统一字典）

异常大类	示例	系统要求
数量异常	Shortage、Overage、分批差异	必须记录差异数量、发现节点、责任主体
单证/标签异常	AWB 不一致、标签缺失、资料不全	必须支持文件引用与整改状态
板位/托盘异常	ULD 绑定错误、混托、托盘号不一致	必须支持一托一单的校验规则
时效异常	延误、晚到仓、晚放行、晚装车	必须触发 SLA 预警与后续归因
运输异常	卡车 no-show、航班备降、末端派送失败	必须与外部接口状态打通
质量异常	破损、外包装异常、温控异常	必须保留图片/附件入口与责任链

11.4 PRD 必须回答的问题

PRD 模块	必须回答的问题
角色与权限	哪些角色能创建、修改、确认、复核、签收、关闭节点？哪些动作需要双人或审批？
状态机	每个节点的进入条件、退出条件、禁止跳转条件是什么？

字段模型	每个节点需要哪些必填字段、可选字段、附件字段和外部引用字段?
异常模型	异常如何分类、谁关闭异常、异常是否阻断下一个节点?
接口模型	哪些接口一期真实打通，哪些先手工导入，哪些只做字段预留?
审计与留痕	每条关键记录的创建、修改、复核、签收、哈希/摘要预留如何实现?
报表与看板	运营控制台最小可用视图是什么? 按航班、按货件、按车辆还是按客户?
KPI 与服务等级	Timely/Accurate/Visible/Accountable 的口径如何计算? P1/P2 如何映射到现场优先级?

11.5 MVP 的目标与非目标

MVP 的任务不是把系统做大做全，而是验证三件事：端到端关键节点是否可见；关键节点是否真正可控；承诺兑现是否可被量化和追责。

- MVP 必须优先保证：节点状态更新、关键时间戳、异常标记与归因、优先级、POD 闭环、航班状态接入、末端状态接入、ERP/供应链系统基础接口预留、Event Hash / Audit Trail 预留字段。
- MVP 可以接受：部分接口先手工导入、部分站点先半自动、部分合作方先通过模板回传，而不是一开始追求全面 API 化。
- MVP 不应追求：复杂智能调度算法、过重客户门户、广义全行业功能、真正意义上的链上运行。

12. 长期数字能力预留：可信数据、Tokenization 与 RWA 准备

Sinoport 当前不应把自己定义为 Crypto 公司，也不应把 Tokenization 或 RWA 作为当前主营叙事。公司的首要任务，是建立真实可执行的履约产品、关键节点控制能力和端到端承诺兑现体系。

但这并不意味着可以等未来再考虑可信化和资产化。恰恰相反，如果未来希望把真实履约过程沉淀为可验证、可审计、可映射的资产基础，那么今天的系统设计就必须为此预留目标和接口。今天先把真实履约做扎实，明天再把真实履约变成可信数据，未来才有资格把可信数据变成可映射的资产。

这一章最重要的边界

- 当前阶段：做真实业务、真实履约、真实控制。
- 当前阶段不做：把自己定义成 Crypto 公司、把上链当主营、用通证化替代产品能力。
- 当前阶段要做：统一主数据、保留关键事件、做好审计链、预留 Event Hash / Signature / Notarization 字段。

12.1 长期演进路径

阶段	目标	系统侧含义	不应该承诺什么
阶段 1：经营与履约打通	让 ERP、供应链系统与 OS 形成业务真相与履约真相	统一主数据、关键事件、基础接口	不承诺资产化
阶段 2：可信事件固化	让关键履约与交易事件具备可验证、可审计能力	强化 Audit Trail、Event Hash、签名/存证预留	不承诺广义“上链化”
阶段 3：权利映射准备	把应收、收益权、付款权等对象与履约事件进行合法、清晰映射	区分业务对象层与权利对象层	不承诺直接流通或融资
阶段 4：RWA 延展	在合规前提下探索真实资产与可信履约数据的连接	可信数据层与外部合规结构联动	不承诺短期落地

12.2 为什么要从一开始区分“业务对象层”与“权利对象层”

今天的系统里，最主要的业务对象是订单、货件、AWB、板位、航班、卡车、POD、签收。未来若要做可信映射或资产化，真正需要映射的往往不是这些对象本身，而是建立在它们之上的权利关系，例如：已经完成履约所对应的应收账款、某项长期合约下的收益权、某个节点的服务收益、或经法律结构包装后的资产池份额。

因此，下一步 PRD 和数据模型设计中，必须把“业务对象层”和“权利对象层”清晰区分。这不会增加一期复杂度，但能显著降低未来升级时推倒重来的概率。

12.3 可以立即写进架构要求的预留项

- 关键事件均有 Event ID、Event Timestamp、Source System、Operator、Related Object IDs。
- 关键事件可选预留 Event Hash、Signature Reference、Notarization Reference。
- 任何合同、发票、结算记录都能回连到相应的履约事件与签收事件。
- 任何签收/交付/POD 都是结构化对象，而不是单纯上传一张图片。

13. 风险、边界与组织要求

13.1 这门生意最容易走偏的五个方向

1. 走成传统地服：只卷价格、只卷人力、只卷设备，最后没有产品溢价。
2. 走成系统公司：只做状态看板和记录平台，没有现场抓手，无法真正控制结果。
3. 走成解决方案公司：每个客户一套打法，组织越来越重，复用越来越差。
4. 走成大而全平台：什么都想做，结果没有任何关键节点被真正打透。
5. 过早讲 Crypto / RWA：稀释当前真实业务价值，让团队偏离当前最重要的经营与产品建设。

13.2 建议的组织与治理要求

角色	核心职责	为什么现在就需要
商业模型 Owner	维护产品边界、客户价值、收入逻辑与阶段路线	防止系统建设脱离生意本身
产品 Owner	将节点、字段、状态机、接口和异常模型写成 PRD	防止 PRD 变成功能清单
运营控制 Owner	定义站点规则、复核动作、KPI 口径与异常闭环	保证系统落地不是空中楼阁
数据/接口 Owner	统一主数据、接口优先级与事件模型	避免多系统并行导致对象失真
站点 Owner（如 MME）	把 SOP 经验转化为系统规则并反向验证流程	让最成熟的样板站成为产品起点

13.3 建议合伙人优先拍板的八个事项

- 一期试点机场和试点链路的范围。
- 哪些节点必须强控制，哪些节点接受协同/接口方式进入。
- P1 / P2 服务等级的初步口径。
- Order / Shipment / AWB / POD / Contract / Event 等主键归属规则。
- ERP 与供应链系统谁是主数据源、谁是下游使用方。
- 接口优先级排序：ERP、供应链系统、飞行状态、POD、末端回传。
- 可信层预留字段是否作为一期强制项进入数据模型。
- MVP 成功口径：可见、可控、可量化、可追责到什么程度算通过。

14. 推进路线图：从商业模型到 PRD，再到 MVP

这份文稿本身不是终点。它的作用，是把核心定义、边界、节点、架构和接口预留先钉住。下一步必须非常快地收敛为 PRD 和 MVP，而不是继续无限发散。

阶段	时间窗口	重点任务	产出物
阶段 A	0-2 周	对齐商业模型、主键体系、系统边界、试点站点与试点链路	冻结版商业模型、术语表、决策清单
阶段 B	2-6 周	把端到端节点、角色、接口、异常模型和 KPI 写成 PRD	PRD v1、数据模型草案、接口清单
阶段 C	6-12 周	开发 MVP：先跑通节点、状态、异常、POD、飞行	MVP v1、运营看板、站点试运行

		与末端接口预留	
阶段 D	12 周以后	整合 ERP、供应链系统，持续强化审计链与可信事件预留	运营版本升级、可信层预留增强

对下一步 PRD 的一句话要求

- PRD 必须从“节点、事件、状态机、接口、审计链”出发，而不是从“页面列表和按钮功能”出发。

15. 结语

Sinoport 的核心不是做一个系统，也不是提供一套方案，而是打造一款以承诺兑现为核心的履约产品。该产品围绕端到端关键履约节点整合需求，以实际 handling 控制能力为底座，以数字化控制层为中枢，并在初期架构上为未来可信数据与资产化能力预留接口，最终形成准时、准确、透明、可追责、可复制的全球履约网络。

对于合伙人来说，这意味着公司要把资金、组织和资源优先投入在决定控制权的地方；对于产品和开发团队来说，这意味着下一步 PRD 的起点不是“系统功能”，而是“承诺兑现需要怎样的节点、事件、规则和接口”。

最后的核心判断

- 今天先把真实履约做扎实。
- 明天再把真实履约变成可信数据。
- 未来才有资格把可信数据变成可映射的资产。

附录 A. 术语表（供 PRD 与系统设计统一使用）

术语	定义
Promise-Driven Fulfillment / 承诺兑现型履约	以客户承诺兑现为核心，而非以货运本身为中心的履约产品定义。
Order	业务订单；是客户需求的起点。
Shipment	履约单元；用于把订单转换为可执行货件。
AWB / HAWB	主运单 / 分运单；连接货件、板位和签收的重要对象。
ULD / PMC	航空器装载单元/板位；用于出港组板和进港拆板管理。
POD	Proof of Delivery；签收证明，既是运营闭环也是未来权责依据。

Control Layer	控制层；指 Sinoport OS 这一类把状态、规则与异常变成可执行能力的系统层。
Trust Layer	可信数据层；长期预留的密码学可信、可验证、可审计层。
Business Object Layer	业务对象层；订单、货件、航班、卡车、签收等当期履约对象。
Rights Mapping Layer	权利映射层；未来可能承接应收、收益权、付款权等可映射对象的逻辑层。

附录 B. 参考锚点与资料来源

本稿主体是内部战略与产品讨论的沉淀，但以下材料被用作外部参考锚点或内部样板来源，以帮助团队校准行业背景、数字化方向与现有操作经验：

来源	本稿使用的关键信息	用途
Swissport 2024 Annual Results / 2024 Company Report（2025）	2024 年收入约 37 亿欧元，处理超 500 万吨货，117 个货站，279 个机场/45 国。	用于校准头部地服/货站网络的规模与标准化能力。
dnata Financial Performance 2024/25（2025）	Airport Operations 收入约 99 亿迪拉姆，处理 79.4 万架次与 310 万吨货。	用于校准综合型航空服务平台的资源与网络能力。
SATS 收购 WFS 资料（2022）	WFS 收购口径下收入约 17.22 亿欧元、EBITDA 约 2.32 亿欧元、EV/EBITDA 约 9.7x。	用于理解 cargo/handling 资产在网络与利润质量清晰时的产业估值逻辑。
IATA ONE Record（2025/2026）	ONE Record 已成为端到端货运数据共享的重要标准方向，并自 2026 年起成为首选方式。	用于校准行业数字化的主流技术方向。
MME 货站操作流程手册（内部 SOP）	逐箱 AWB 核对、严禁混托、PMC 核对、二次复核、双人装车、POD 双签、落地后 12 小时完成 KPI。	作为进港机场节点模型与系统控制规则的直接样板。